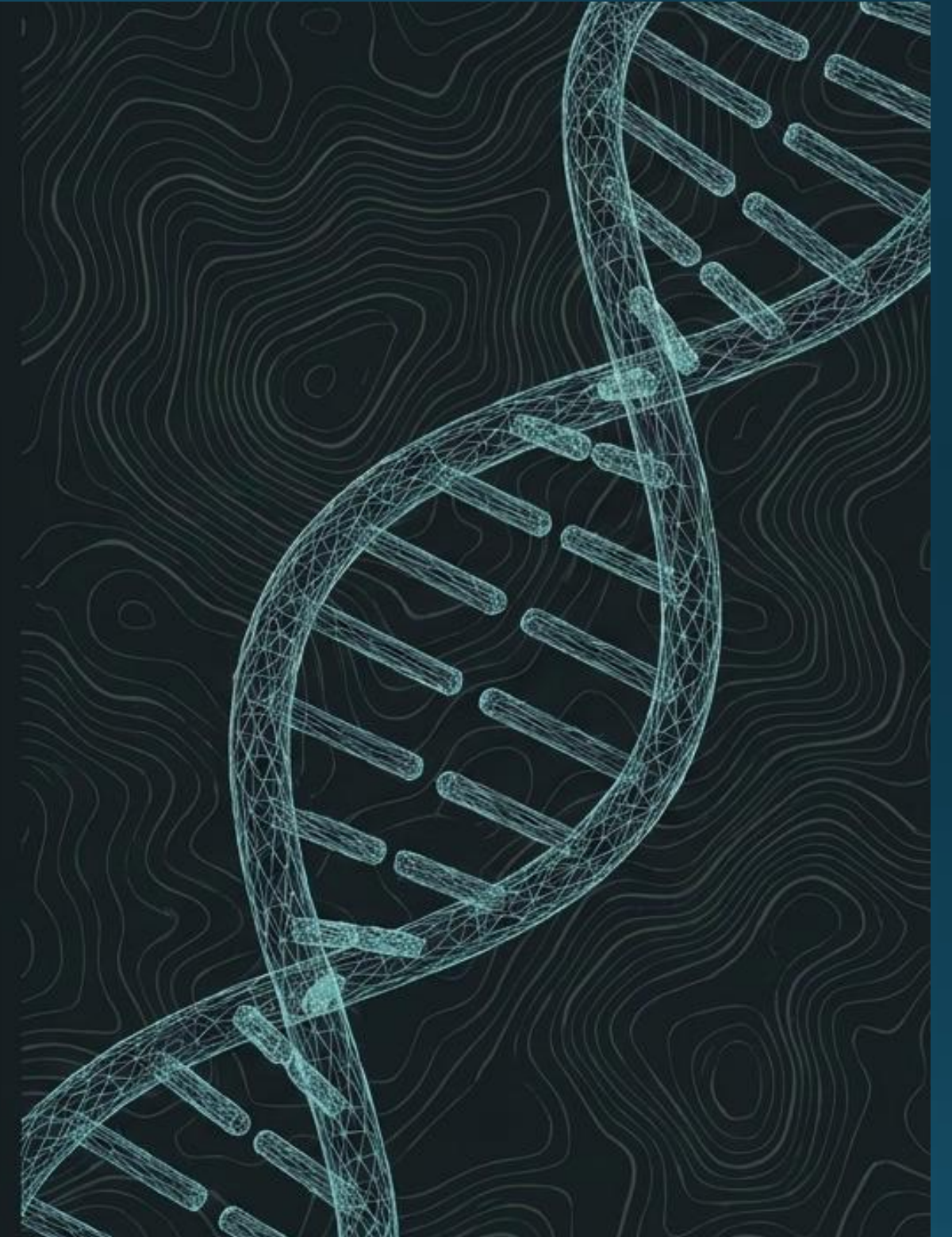


EJERCICIO DE ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO Y
COMPARACIÓN GENÓMICA

Taller de secuenciación genómica y análisis bioinformático para patógenos bacterianos con enfoque una salud

Análisis Genómico y Filogenético de un Evento
Epidemiológico en la Ciudad de Tegucigalpa
(Marzo 2026)



Marzo 2026: Una Alerta en el Sistema

El sistema nacional de vigilancia de la Secretaría de Salud detecta un incremento inusual y abrupto de **Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)** en el **Distrito Central**, departamento de **Francisco Morazán**.



Perfil Sintomatológico

Los pacientes presentan un cuadro compatible con una infección gastrointestinal aguda severa.



Diarrea



**Dolor
Abdominal**



Fiebre



Náuseas



Vómitos

Dispersión de los Casos

Los casos emergen simultáneamente en cuatro áreas distintas, sin un vínculo epidemiológico inicial evidente o contacto comunitario directo.



La Intersección Epidemiológica



Entrevistas a
Pacientes y
Familiares



Análisis de
Exposiciones
Comunes
(Días previos a los
síntomas)



Denominador Común
Identificado:
Compra de alimentos
para llevar en un único
establecimiento en
Comayagüela

El Sospechoso: “Pollo Chuco”

Carne de ave cruda:
Reservorio natural
documentado de
patógenos entéricos.



**Repollo encurtido
(Vegetal listo para
consumo):**
Vehículo ideal de
transmisión al carecer
de un paso de
inactivación térmica
final (cocción).

Riesgo de contaminación cruzada durante fallas
en las prácticas de higiene o conservación en el
establecimiento.

Despliegue en Terreno y Recolección



Visitas Domiciliares

Recolección de muestras clínicas de los pacientes afectados.

Recuperación de restos de comida consumida previamente en las residencias.



Inspección Sanitaria

Intervención del establecimiento implicado en Comayagüela.

Decomiso y muestreo in situ de los alimentos preparados.

Resultados Preliminares (Métodos Convencionales)

7

Muestras
Clínicas

4

Muestras
Alimentarias

**11 Aislamientos identificados como *Salmonella* spp.
remitidos al laboratorio de genómica.**

Matriz de Evidencia I: Aislamientos Clínicos (Origen: Heces)



ID	Paciente/Grupo	Ubicación
HND001	Paciente 1_Familia 1	Kennedy
HND002	Paciente 1_Familia 2	Hato de Enmedio
HND006	Familia 3	Miraflores
HND007	Familia 4	Kennedy
HND008	Paciente 2_Familia 2	Hato de Enmedio
HND009	Familia 5	El Carrizal
HND010	Familia 6	Kennedy



Matriz de Evidencia II: Aislamientos de Alimentos

ID	Tipo de Alimento	Ubicación de Recolección
HND003	Pollo chuco	Venta Pollo Chuco A (Comayagüela)
HND004	Repollo encurtido	Venta Pollo Chuco A (Comayagüela)
HND005	Pollo chuco	Domicilio: Familia 1 (Kennedy)
HND011	Pollo chuco	Domicilio: Familia 6 (Kennedy)





Leyenda

- Muestras clínicas (heces)
- Muestras de alimentos en establecimiento
- Muestras de alimentos en domicilios
- Muestras de pollo chuco en domicilio (Familia 6)

Listado de muestras

ID Muestra	Tipo de muestra	Ubicación
HND001	Heces	Kennedy
HND002	Heces	Hato de Enmedio
HND003	Pollo chuco (establecimiento)	Comayagüela
HND004	Repollo encurtido (establecimiento)	Comayagüela
HND005	Pollo chuco (domicilio)	Kennedy
HND006	Heces	Miraflores
HND007	Heces	Kennedy
HND008	Heces	Hato de Enmedio
HND009	Heces	El Carrizal
HND010	Heces	Kennedy
HND011	Pollo chuco (domicilio)	Kennedy

Simbología

- Límite de colonia
- Límite municipal
- Ríos / Quebradas
- Vías principales

Escala

0123 km





El Enigma Genómico

¿Son genéticamente idénticos los aislamientos clínicos y los encontrados en los alimentos? ¿Estamos realmente ante un evento de transmisión único originado en este establecimiento?

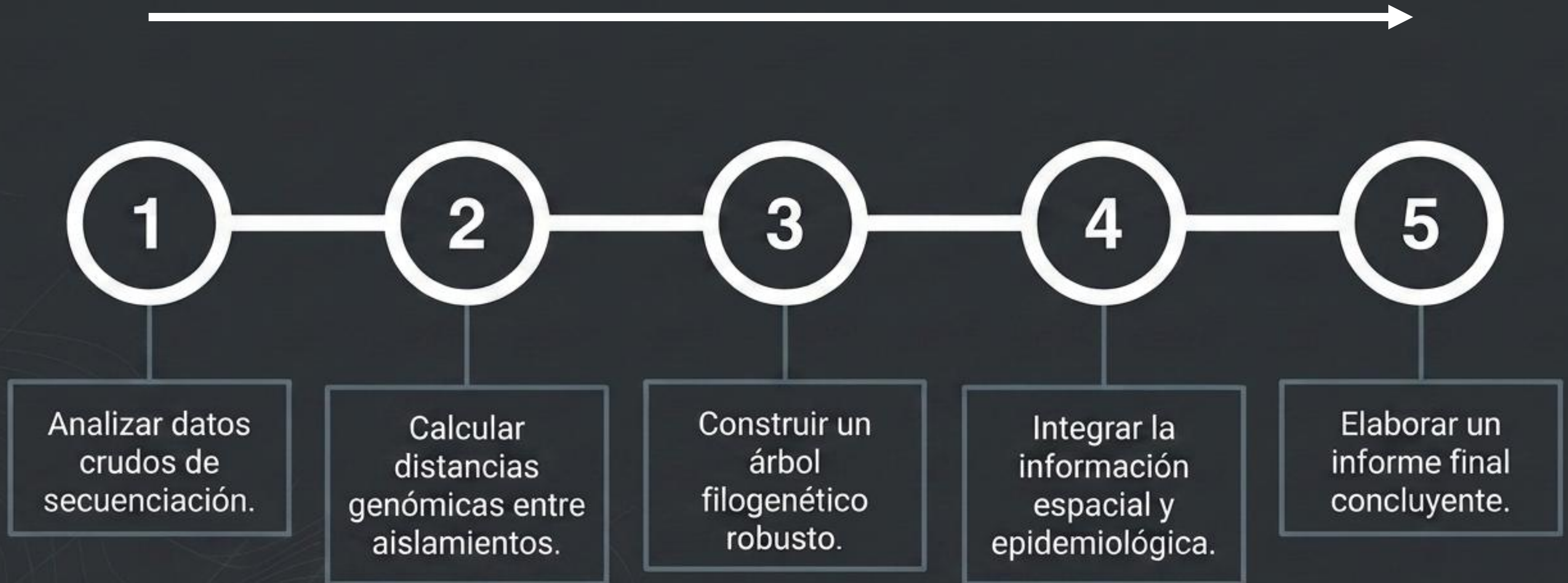
Objetivo Principal del Ejercicio

Determinar la relación genética exacta entre los aislamientos clínicos y los aislamientos obtenidos de alimentos mediante secuenciación genómica.

El objetivo final es evaluar con precisión molecular si los casos reportados corresponden a un único evento de transmisión asociado a alimentos.



Flujo de Trabajo del Ejercicio



Los Datos Están Listos |



Inicialicen sus entornos de análisis.
El ejercicio comienza ahora.